

⚡ CHUYÊN ĐỀ: DẠNG BÀI TẬP VỀ NAM CHÂM ĐIỆN



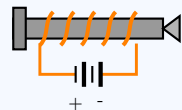
Video bài giảng

I PHƯƠNG PHÁP GIẢI

📖 PHƯƠNG PHÁP GIẢI

1. Cấu tạo Nam châm điện:

- Bao gồm một ống dây dẫn mang dòng điện và lõi sắt non lồng vào lòng ống dây. Lõi sắt non có tác dụng tập trung và làm tăng đáng kể từ trường sinh ra.
- Chỉ tồn tại từ tính khi dòng điện chạy trong cuộn dây. Khi ngắt dòng điện, lõi sắt non lập tức mất hết từ tính (trở lại trạng thái sắt bình thường).



Nam châm điện

2. Điều chỉnh cường độ và cực từ:

- Cường độ lực từ:** Tỷ lệ thuận với độ lớn cường độ dòng điện đi qua ống dây và số lượng vòng dây quấn quanh lõi sắt. Muốn tăng lực từ ta tăng dòng điện hoặc quấn thêm vòng dây.
- Đổi cực từ:** Khi ta thay đổi chiều dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn, chiều đường sức từ sẽ đảo ngược (các cực Bắc - Nam đổi chỗ cho nhau), nhưng độ mạnh của lực từ giữ nguyên không đổi.

II VÍ DỤ MINH HỌA

Ví dụ 1

Muốn thay đổi cực từ Bắc - Nam của một nam châm điện đang hoạt động, người ta sử dụng giải pháp nào dưới đây?

- Xoay ngược vị trí của lõi sắt non đặt bên trong lòng ống dây dẫn.
- Thay đổi chiều dòng điện chạy vào ống dây quấn của nam châm điện.
- Thay đổi số vòng dây đồng quấn quanh lõi sắt của nam châm.
- Điều chỉnh tăng cường độ dòng điện chạy qua ống dây lên gấp đôi.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 2

Hãy quan sát ba nam châm điện A, B, C ở hình vẽ dưới đây. Giả sử nguồn điện nối với cuộn dây của ba nam châm đều sinh ra dòng điện có độ lớn như nhau. Hãy cho biết nam châm điện nào có từ trường mạnh nhất? Vì sao?



- Nam châm A vì ống dây của nó rộng để tỏa từ trường ra ngoài.
- Nam châm B vì có lõi sắt giúp tăng lực từ.
- Nam châm C vì có lõi sắt và số lượng vòng dây quấn nhiều nhất.
- Cả ba nam châm điện có lực từ mạnh tương tự như nhau.

Mức độ: ★★★☆☆

Ví dụ 3

Nam châm điện được cấu tạo bởi những bộ phận cơ bản nào? Lõi đặt trong lòng ống dây của nam châm điện có đặc điểm và vai trò gì đặc trưng?

- a) Gồm cuộn dây dẫn và lõi thép; lõi thép giữ nguyên từ tính sau khi ngắt điện.
- b) Gồm cuộn dây dẫn và lõi sắt non; lõi sắt non làm tăng đáng kể lực từ của nam châm.
- c) Gồm một thanh nam châm vĩnh cửu bọc ngoài bằng lớp nhựa bảo vệ.
- d) Gồm một sợi dây đồng đơn lẻ được nối trực tiếp vào hai cực của pin điện.

Mức độ: ★★☆☆

Ví dụ 4

Khi ta ngắt dòng điện chạy vào cuộn dây dẫn của nam châm điện có lõi sắt non, đặc tính từ của nam châm thay đổi như thế nào?

- a) Lực từ của nam châm điện lập tức biến mất hoàn toàn.
- b) Lực từ của nam châm giảm đi một nửa và giữ nguyên lâu dài.
- c) Cực Bắc và cực Nam của nam châm đổi vị trí liên tục.
- d) Lực từ không thay đổi vì sắt non tích trữ từ tính vĩnh viễn.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Tại sao phải dùng lõi sắt non thay vì lõi thép? Sắt non có khả năng nhiễm từ rất mạnh khi có dòng điện nhưng cũng mất sạch từ tính ngay khi ngắt dòng điện. Trái lại, thép sau khi nhiễm từ sẽ giữ lại từ tính rất lâu để biến thành một nam châm vĩnh cửu. Do đó, để chế tạo nam châm điện hoạt động theo nguyên lý "bật/tắt dòng điện", người ta bắt buộc sử dụng sắt non.

✍️ GHI CHÚ BÀI HỌC

III BÀI TẬP TỰ LUYỆN

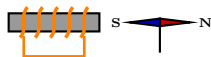
Câu hỏi 1

Từ trường của nam châm điện có đặc tính nào dưới đây tương tự nam châm vĩnh cửu?

- a) Không bao giờ thay đổi độ lớn.
- b) Có hai cực Bắc - Nam xác định.
- c) Luôn duy trì từ tính khi mất điện.
- d) Không tác dụng lực lên sắt.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 3



Quan sát thí nghiệm ở hình vẽ bên. Khi đổi chiều dòng điện chạy trong ống dây dẫn, kim nam châm sẽ phản ứng thế nào?

- a) Đứng yên không quay lệch.
- b) Quay một góc 180° đổi cực.
- c) Rung động liên tục không dừng.
- d) Bị hút dính vào đầu lõi sắt.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 5

Lực từ của nam châm điện có thể tăng lên bằng phương pháp nào dưới đây?

- a) Giảm bớt số lượng vòng dây quấn.
- b) Rút lõi sắt non ra khỏi lòng ống dây.
- c) Tăng cường độ dòng điện chạy qua cuộn dây dẫn.
- d) Đổi chiều dòng điện từ nguồn cấp.

Mức độ: ★★☆☆

Câu hỏi 2

Đường sức từ của nam châm điện ****không**** mang đặc điểm nào dưới đây?

- a) Càng gần hai đầu cực từ, các đường sức từ càng dày đặc.
- b) Số lượng đường sức từ đi ra ở cực Bắc lớn hơn đi vào ở cực Nam.
- c) Mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ duy nhất đi qua.
- d) Chiều đi ra từ cực Bắc và đi vào cực Nam ở bên ngoài cuộn dây.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 4

Khi mô tả từ phổ của nam châm điện bằng mặt sắt, phát biểu nào sau đây là ****sai****?

- a) Các đường sức từ vẽ bằng mặt sắt quấn quanh ống dây là đường cong.
- b) Mặt sắt sắp xếp phân bố đều bằng nhau ở mọi vị trí trong từ trường.
- c) Mặt sắt tập trung rất dày ở hai đầu của ống dây sắt non.
- d) Nếu dùng mặt nhôm thay thế thì ta không thu được từ phổ.

Mức độ: ★★★☆☆

Câu hỏi 6

Phát biểu nào sau đây mô tả đúng nhất về hoạt động của nam châm điện?

- a) Hoạt động liên tục cả khi ngắt điện.
- b) Lực từ biến đổi khi thay đổi số vòng dây quấn quanh lõi sắt.
- c) Cường độ lực từ không liên quan tới độ lớn dòng điện chạy qua.
- d) Lõi thép giúp ngắt từ tính nhanh hơn lõi sắt non.

Mức độ: ★★☆☆

💡 CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Ứng dụng nam châm điện trong loa điện động (Loudspeaker): Bên trong loa có một nam châm vĩnh cửu và một cuộn dây (nam châm điện) gắn chặt vào màng loa giấy. Khi tín hiệu âm thanh (dòng điện xoay chiều biến đổi liên tục) chạy qua cuộn dây, nó sinh ra lực từ hút đẩy liên hồi với nam châm vĩnh cửu làm màng loa rung động phát ra âm thanh.

Câu hỏi 7

Thiết bị nào sau đây ****không**** sử dụng nam châm điện trong nguyên lý cấu tạo?

- a) Cần cẩu dọn phế liệu sắt. b) Bàn là ủi quần áo gia đình.
c) Chuông điện báo hiệu cửa. d) Loa điện phát âm thanh.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 8

Để xác định xem ống dây quấn đã trở thành nam châm điện hay chưa, ta tránh dùng vật nào?

- a) Một chiếc kim khâu b) Kim nam châm thử bằng sắt.
c) Một mẫu que gỗ d) Một chiếc đinh ốc bằng thép.

Mức độ: ★☆☆

Câu hỏi 9

Dòng điện chạy qua ống dây quấn càng nhỏ thì từ tính nam châm biến đổi thế nào?

- a) Từ trường sinh ra càng yếu. b) Từ trường sinh ra càng mạnh.
c) Cực từ quay đổi chỗ liên tục. d) Từ trường không thay đổi.

Mức độ: ★☆☆

GHI CHÚ BÀI HỌC

❗ CÓ THỂ EM CHƯA BIẾT?

Cần cẩu điện phân loại phế liệu sắt thép: Tại các bãi rác công nghiệp hay cảng biển, người ta lắp nam châm điện khổng lồ trên các cần cẩu để hút hàng tấn phế liệu sắt thép lẫn lộn trong các rác thải khác. Khi chuyển sắt thép đến thùng chứa mới, người điều khiển chỉ cần ngắt dòng điện để nam châm điện nhả phế liệu ra một cách dễ dàng và nhanh chóng.

GHI CHÚ BÀI HỌC

📄 TÀI LIỆU HỌC TẬP



Kiểm tra



BTVN